Условие

От числата от 1 до 10 случайно се избират три без връщане. Нека X е средното по големина от тях. Намерете разпределението на X и вероятностите на $\{X \geq 7\}$, $\{3 \leq X < 7\}$, $\{|X - 2| < 2\}$. Намерете разпределението на $Y = (X - 5)^2$.

Пример: избрани $\{2, 5, 9\}$, тогава $X = 5$.

Модел и възможни стойности

Избираме 3-елементно подмножество на $\{1, \ldots, 10\}$, всички равновероятни:

$$|\Omega| = \binom{10}{3} = 120.$$

Средното число има поне едно по-малко и поне едно по-голямо, затова

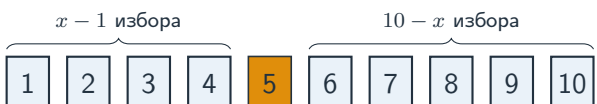
$$X \in \{2, 3, \ldots, 9\}.$$

За да намерим разпределението, броим за всяко x колко тройки имат средно число точно x.

Брой тройки със среден елемент x

Тройката със средно x се определя от:

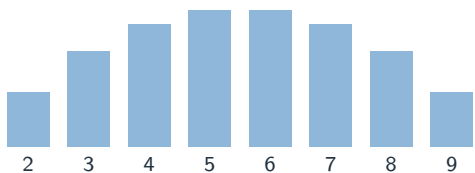
- по-малкото число: едно от $1, \ldots, x-1$, т.е. $x-1$ избора;
- по-голямото число: едно от $x+1, \ldots, 10$, т.е. $10-x$ избора.



$$\mathbb{P}(X = x) = \frac{(x-1)(10-x)}{120}, \qquad x = 2, \ldots, 9.$$

Разпределението на X

x	2	3	4	5	6	7	8	9
$(x-1)(10-x)$	8	14	18	20	20	18	14	8
$\mathbb{P}(X=x)$	$\frac{8}{120}$	$\frac{14}{120}$	$\frac{18}{120}$	$\frac{20}{120}$	$\frac{20}{120}$	$\frac{18}{120}$	$\frac{14}{120}$	$\frac{8}{120}$



Проверка: $8+14+18+20+20+18+14+8=120$. ✓ Разпределението е симетрично около $5{,}5$.

Вероятностите на събитията

Събираме стойностите от таблицата:

$$\mathbb{P}(X \geq 7) = \mathbb{P}(X \in \{7,8,9\}) = \frac{18+14+8}{120} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3},$$
$$\mathbb{P}(3 \leq X < 7) = \mathbb{P}(X \in \{3,4,5,6\}) = \frac{14+18+20+20}{120} = \frac{72}{120} = \frac{9}{15},$$
$$\mathbb{P}(|X-2| < 2) = \mathbb{P}(0 < X < 4) = \mathbb{P}(X \in \{2,3\}) = \frac{8+14}{120} = \frac{11}{60}.$$

При $|X-2| < 2$ първо решаваме неравенството: $-2 < X-2 < 2$, т.е. $0 < X < 4$, и после взимаме възможните стойности.

Разпределението на $Y = (X-5)^2$

Пресмятаме Y за всяка стойност на X и **събираме** вероятностите на стойностите на X, които дават едно и също Y:

x	2	3	4	5	6	7	8	9
$y = (x-5)^2$	9	4	1	0	1	4	9	16

y	0	1	4	9	16
идва от	$X = 5$	$X = 4, 6$	$X = 3, 7$	$X = 2, 8$	$X = 9$
$\mathbb{P}(Y = y)$	$\frac{20}{120}$	$\frac{18+20}{120} = \frac{38}{120}$	$\frac{14+18}{120} = \frac{32}{120}$	$\frac{8+14}{120} = \frac{22}{120}$	$\frac{8}{120}$

Отговор. X и Y са в таблиците; $\mathbb{P}(X \geq 7) = \frac{1}{3}$, $\mathbb{P}(3 \leq X < 7) = \frac{9}{15}$, $\mathbb{P}(|X-2| < 2) = \frac{11}{60}$.